

Poměr se počítá podobně jako zlomek a měřítko mapy je vlastně převod jednotek. Než začneš, zopakuj si tyhle věci.

1. Krácení a největší společný dělitel **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Poměr se krátí stejně jako zlomek – oba členy vydělíš stejným číslem, nejrychleji největším společným dělitelem. NSD malých čísel najdeš vypsáním dělitelů, větších čísel rozkladem na prvočinitele (vynásobíš společné prvočinitele).

Příklad: $D(24; 36) = 12$, proto $24:36 = 2:3$.

Příklad: Najdi $D(45; 75)$ a zkrát $\frac{45}{75}$.

1. $45 = 3^2 \cdot 5$, $75 = 3 \cdot 5^2$.

2. Společné prvočinitele: $3 \cdot 5 = 15$, tedy $D(45; 75) = 15$.

3. $\frac{45}{75} = \frac{45:15}{75:15} = \frac{3}{5}$.

Zkus sám:

1. Najdi největší společný dělitel: a) 18 a 30 b) 28 a 42

2. Zkrát $\frac{36}{60}$ na základní tvar.

2. Násobení čísla zlomkem **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zvětšit nebo zmenšit číslo v poměru znamená vynásobit ho zlomkem. Číslo zlomkem vynásobíš tak, že ho vynásobíš čitatelem a vydělíš jmenovatelem – v pořadí, které vychází hezky. $\frac{3}{4}$ z 20 je $20:4 \cdot 3 = 15$. Když je zlomek větší než 1, výsledek je větší než původní číslo; když je menší než 1, výsledek je menší.

$$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{a \cdot c}{b} \text{ zlomek krát číslo}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{5}{3} \cdot 12$ a $\frac{2}{5} \cdot 35$.

1. $12:3 = 4$, $4 \cdot 5 = 20$.

2. $35:5 = 7$, $7 \cdot 2 = 14$.

3. Kontrola: $\frac{5}{3} > 1$ a 20 je víc než 12 ✓; $\frac{2}{5} < 1$ a 14 je méně než 35 ✓.

Zkus sám:

1. Vypočítej: $\frac{3}{4} \cdot 28$

2. Vypočítej: $\frac{7}{2} \cdot 18$

3. Kolik je $\frac{2}{3}$ z 240 Kč?

3. Převody délky a plochy pro mapy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

U měřítka mapy převádíš centimetry na metry a kilometry: $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, $1\text{ km} = 1\,000\text{ m} = 100\,000\text{ cm}$. Proto 1 cm na mapě $1 : 50\,000$ je $50\,000\text{ cm} = 500\text{ m}$. Plochu převádíš s krokem 100 ($\text{cm}^2 \rightarrow \text{dm}^2 \rightarrow \text{m}^2$), $1\text{ ha} = 10\,000\text{ m}^2$ a $1\text{ km}^2 = 100\text{ ha}$. Velká čísla si hlídej po trojicích číslic.

$1\text{ km} = 100\,000\text{ cm}$ kilometr v centimetrech

$1\text{ ha} = 10\,000\text{ m}^2$ hektar

Příklad: Převeď $350\,000\text{ cm}$ na km a $25\,000\text{ m}^2$ na ha .

1. $\text{cm} \rightarrow \text{m}$: $350\,000 : 100 = 3\,500\text{ m}$.

2. $\text{m} \rightarrow \text{km}$: $3\,500 : 1\,000 = 3,5\text{ km}$.

3. $\text{m}^2 \rightarrow \text{ha}$: $25\,000 : 10\,000 = 2,5\text{ ha}$.

Zkus sám:

1. Převeď $1\,200\,000\text{ cm}$ na km .

2. Převeď $4,5\text{ km}$ na cm .

3. Převeď $0,8\text{ ha}$ na m^2 .

4. Zlomek z čísla a díly celku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Rozdělit celek na stejné díly znamená dělit: $60 : 4 = 15$, jeden díl je 15. Zlomek z čísla spočítáš tak, že číslo vydělíš jmenovatelem (velikost jednoho dílu) a vynásobíš čitatelem (počet dílů). Opačně: když znáš část, celek najdeš tak, že část vydělíš čitatelem a vynásobíš jmenovatelem. Na stejném principu stojí rozdělení celku v poměru.

Příklad: Kolik je $\frac{3}{8}$ z 56? A ze kterého čísla je 21 právě $\frac{3}{8}$?

1. Jeden díl: $56 : 8 = 7$; tři díly: $7 \cdot 3 = 21$.

2. Opačně: $21 : 3 = 7$ je jedna osmina celku.

3. Celek: $7 \cdot 8 = 56$.

Zkus sám:

1. Kolik je $\frac{2}{5}$ ze 45?

2. $\frac{3}{4}$ čísla je 60. Jaké je to číslo?

3. Kolik minut je $\frac{5}{6}$ hodiny?

Kde se to doučit

- Matematika polopatě (matweb.cz) – Největší společný dělitel** – Co je NSD a jak ho najít, s řešenými příklady.
<https://www.matweb.cz/nejvetsi-spolecny-delitel/>
- Umíme matiku – Násobení a dělení zlomků** – Cvičení na násobení a dělení zlomků s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-nasobeni-a-deleni>
- Umíme matiku – Jednotky obsahu** – Cvičení na převody mm^2 , cm^2 , dm^2 , m^2 , arů a hektarů s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu>

Výsledky ke kontrole

- 1. Krácení a největší společný dělitel:** 1) a) 6 b) 14; 2) $\frac{3}{5}$
- 2. Násobení čísla zlomkem:** 1) 21; 2) 63; 3) 160 Kč
- 3. Převody délky a plochy pro mapy:** 1) 12 km; 2) 450 000 cm; 3) 8 000 m^2
- 4. Zlomek z čísla a díly celku:** 1) 18; 2) 80; 3) 50 min